

GUI 设计讲解 · 演讲稿

> 用于中期汇报 Slide 7（GUI 四区设计）+ Slide 8（演示走查）的口播稿
> 总时长约 110 秒，节奏建议：四步走 —— 为什么 → 怎么布 → 怎么动 → 怎么实现

一、整体讲解结构

阶段	时长	对应幻灯片	核心信息点
① 设计目标	15 秒	Slide 7	抓三个关键词：对照直观、参数可调、结果可读
② 四区布局	35 秒	Slide 7	算法区 / 双预览区 / 参数区 / 结果区
③ 交互亮点	25 秒	Slide 8	拖拽载入、多线程不卡 UI、一键导出
④ 技术实现	20 秒	Slide 7 + 8	PyQt5 + QThread + pyqtSignal，组件解耦，offscreen 可跑
⑤ 收尾金句	10 秒	—	把 "写脚本 + 看 log" 压缩成 "拖文件 + 看图表"

二、口播稿（直接照念）

① 开场 · 设计目标（15 秒）

> "GUI 这一块，我的设计出发点很明确——让算法同学不用再写脚本、不用再翻 log，拖两个文件进来就能看到打分。所以整个界面我就抓三个关键词：对照直观、参数可调、结果可读。"

② 四区布局（35 秒）—— 边讲边用激光笔指

> "界面我切成了四个功能区：
>
> - 左上算法区：一键切换 SSIM、PSNR、NIQE-Lite，FR / NR 两种模式自动识别；
> - 中间双预览区：左参考、右失真，同步播放，肉眼差异一目了然；
> - 右上参数区：stride、max-frames 这些采样参数我都做成滑杆，调完即时生效；
> - 下方结果区：左边是进度条和帧计数，右边是均值、方差、min/max 四个统计卡，再加一条帧级分数曲线。"

③ 交互亮点（25 秒）—— 这里切到 Slide 8 的 GIF/截图

> "交互上有三个我自己比较满意的小细节：
>
> 1. 拖拽即载入 —— MP4、MOV、PNG 都吃，扔进去自动判别该走 FR 还是 NR；
> 2. 多线程不卡 UI —— 算法跑在 QThread 里，通过 pyqtSignal 把每帧分数实时推回主线程；
> 3. 一键导出 —— CSV / JSON / 截图三种格式，直接贴报告。"

④ 技术实现（20 秒）

> "技术栈是 PyQt5 + QThread + pyqtSignal。三个核心 widget —— preview、param_panel、score_panel —— 完全解耦，加新算法只要往算法注册表里挂一行。
>
> 还有个工程上的彩蛋：整套 GUI 支持 offscreen 模式跑，我今天给大家看的演示 GIF 就是用 `QT_QPA_PLATFORM=offscreen` 在没有显示器的环境下自动截屏出来的，将来接 CI 也很方便。"

⑤ 收尾金句（10 秒）

> "一句话总结：把"写脚本 + 看 log"的研发流程，压缩成了"拖文件 + 看图表"。"

三、评委追问预案（脑里备好）

评委可能问	你可以这样答
为什么不用 Web 前端做？	算法同学本地跑视频，离线、低延迟、零部署成本，PyQt5 比 Electron 启动快、内存占用低一半。
多线程怎么避免 UI 卡死？	算法在 QThread 里跑，通过 pyqtSignal 单向推分数；主线程只做渲染，从不直接调算法函数。
拖进来一张图和一段视频怎么处理？	入口统一抽象成 `frame_iter`，图片当成 1 帧的视频，算法层完全感知不到差异。
加新算法成本多大？	实现 `BaseMetric` 接口（compute / mode 两个方法），到注册表加一行字典映射，GUI 算法下拉框自动出现。
帧级分数曲线怎么画的？	pyqtgraph 的 PlotWidget，每收到一个 pyqtSignal 就 append 一个点，零延迟刷新。

四、节奏与表达建议

- Slide 7（设计图）讲 ①②④：重点讲布局逻辑和技术骨架。
- Slide 8（GIF/截图走查）讲 ③：GIF 在动，你的嘴别和画面抢戏，指着画面让 GIF 自己说话。
- 别念"四个区分别是…"这种枯燥句式，用"我抓了三个关键词"、"有三个我自己比较满意的小细节"这种带主观判断的句子，听起来更像设计者在讲故事，而不是产品说明书。
- 全程语速控制在 250 – 280 字 / 分钟，每个分号后面停 0.3 秒。
- 关键词 加重读：对照直观、参数可调、结果可读、拖文件、看图表。

五、一页极简小抄（讲台速查版）

- ① 设计目标
关键词三连：对照直观 · 参数可调 · 结果可读
- ② 四区布局
左上算法 / 中央双预览 / 右上参数 / 下方结果
- ③ 交互三亮点
拖拽载入 · 多线程不卡 · 一键导出 (CSV/JSON/PNG)
- ④ 技术骨架
PyQt5 + QThread + pyqtSignal

组件解耦 · offscreen 可跑 · CI 友好

⑤ 收尾

"写脚本+看 log" → "拖文件+看图表"

,